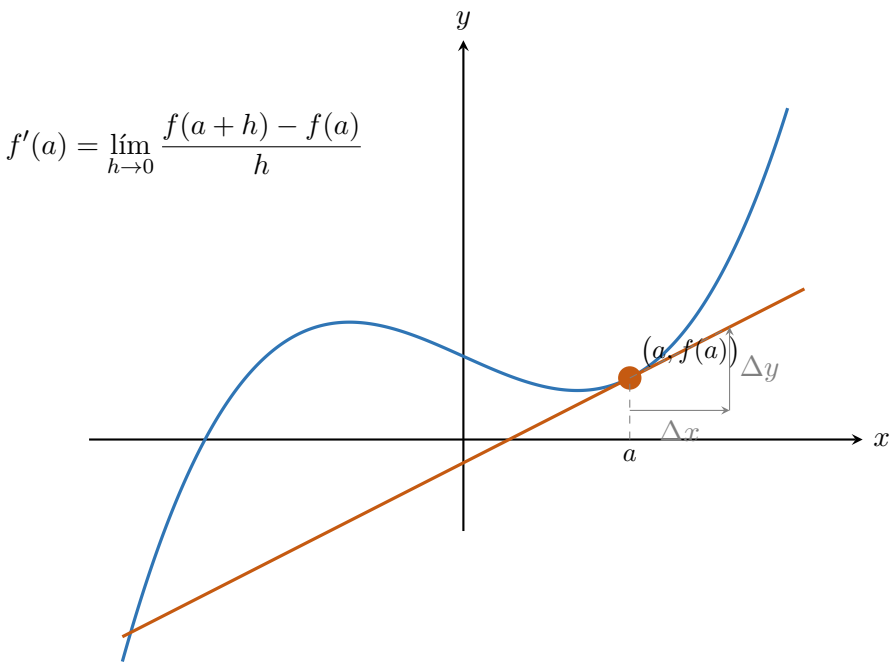
Tema 2: Cálculo diferencial de una variable

Matemáticas I, Grado en Química, Universidad de la Rioja



Profesor: Jorge Becerra

Curso 2026–2027

Última vez actualizado: 28 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre

Aplicaciones y composición

En este tema vamos a estudiar funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ no necesariamente lineales. A veces podemos restringir donde f está definida a un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$, bien porque queramos bien porque hay puntos donde una función no tiene sentido (por ejemplo $1/x$ en $x = 0$).

Así que dada $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se dice que A es el *dominio* de f y que $\mathbb{R}$ a la llegada es su *codominio*. También que $y = f(x)$ es la *imagen* del elemento $x \in A$ por la aplicación f. El *recorrido* o *conjunto imagen* de una aplicación f es el conjunto $\operatorname{Rec} f$ ó $f(A)$ de todas las imágenes de los elementos del dominio, es decir, $\operatorname{Rec} f = f(A) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}$.

En ocasiones escribiremos $f : A \subset \mathbb{R} \to \operatorname{Rec} f \subset \mathbb{R}$ para hacer énfasis en el dominio y el recorrido de una función f.

A veces se define una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que no es válida para todos los valores de $\mathbb{R}$ y entonces es necesario determinar el dominio de f, que será el subconjunto $\operatorname{Dom} f$ de $\mathbb{R}$ formado por todos los valores de la variable x para los que f está bien definida. Veremos ejemplos numéricos de esto más adelante.

Definición

Dadas dos funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se define la *composición* $g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mediante la regla

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

El diagrama siguiente indica que la composición se realiza aplicando primero una función y después la otra:

$$g \circ f : \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \qquad x \mapsto f(x) \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Podríamos escribir $y = f(x)$, $z = g(y) = g(f(x))$. Nótese que, en general, no es cierto que $f \circ g$ sea lo mismo que $g \circ f$.

Ejemplo

Si $f(x) = x^2+3$ y $g(x) = x+1$ entonces $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+3) = x^2+3+1 = x^2+4$, mientras que $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = (x+1)^2 + 3 = x^2 + 2x + 4$.

La composición de aplicaciones es *asociativa*, lo que significa que si tres aplicaciones se pueden componer sucesivamente, entonces no importa el orden en que las composiciones se efectúen, es decir: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. Por eso escribimos simplemente $h \circ g \circ f$, sin olvidar la condición de que las composiciones han de ser posibles.

Ejemplo

Si añadimos al ejemplo anterior la función $h(x) = 2x$, resulta: $(h \circ (g \circ f))(x) = 2(x^2 + 4) = 2x^2 + 8$, mientras que $(h \circ g)(x) = 2x + 2$ y $((h \circ g) \circ f))(x) = 2(x^2 + 3) + 2 = 2x^2 + 8$; ambos resultados son iguales.

Definición

Dada una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se dice que f es *biyectiva* si todo elemento de $\operatorname{Rec} f$ es imagen de un y sólo un elemento de A.
En tal caso, se define su *función inversa* $f^{-1} : \operatorname{Rec} f \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ asignando a cada $y \in \operatorname{Rec} f$ el único $x \in A$ tal que $f(x) = y$

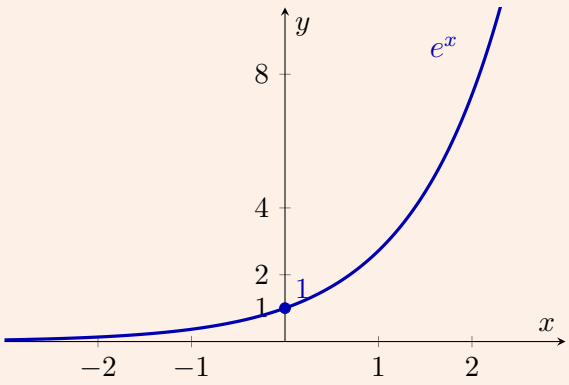
La inversa de una aplicación biyectiva f es la única aplicación f^{-1} que cumple $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ y $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$.

Es claro que si una aplicación f es biyectiva su inversa f^{-1} también lo es, y la inversa de f^{-1} es la propia f, es decir: $(f^{-1})^{-1} = f$.

Especialmente para las funciones biyectivas, se suele escribir $f : A \subset \mathbb{R} \to \operatorname{Rec} f \subset \mathbb{R}$ para denotar que f establece una correspondencia unívoca entre A y $\operatorname{Rec} f$.

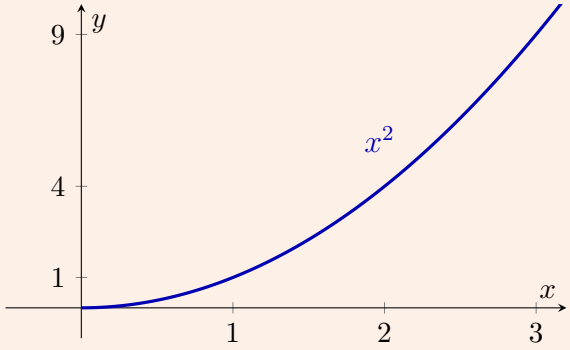
Ejemplo

La aplicación $f(x) = e^x$ con dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(0, \infty)$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \ln x$, cuyo dominio es $(0, \infty)$ y cuyo recorrido es $\mathbb{R}$.
La razón es que $\ln x$ es el único número tal que $e^{\ln x} = x$, por la definición del logaritmo.



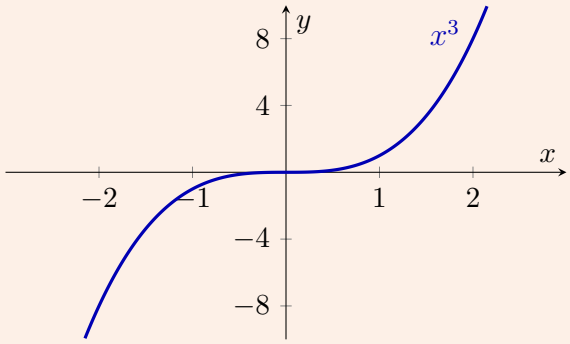
Ejemplo

La aplicación $f(x) = x^2$ con dominio $[0, \infty)$ y recorrido $[0, \infty)$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, también con dominio y recorrido $[0, \infty)$.



Ejemplo

La aplicación $f(x) = x^3$ con dominio y recorrido $\mathbb{R}$ es biyectiva y tiene como inversa la aplicación $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, también con dominio y recorrido $\mathbb{R}$.



Martes 13 de octubre

Funciones reales

En general usaremos como dominios de las funciones *intervalos* definidos por números reales $a < b$, que pueden ser intervalos *abiertos* (a, b) o *cerrados* $[a, b]$, siendo

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad \subset \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}.$$

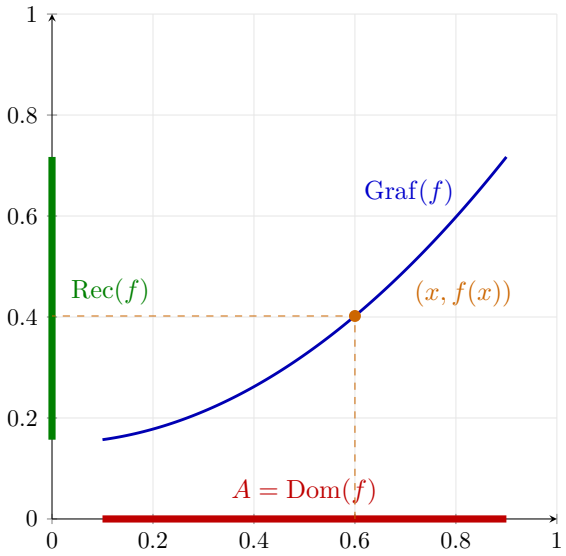
También podemos definir de modo evidente intervalos mixtos $(a, b]$ o $[a, b)$. Como intervalos no acotados o de longitud infinita consideraremos las *semirrectas* abiertas o cerradas: $(-\infty, b) \subset (-\infty, b]$ o $(a, \infty) \subset [a, \infty)$. Siguiendo con estas notaciones suele escribirse $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. Los dominios habituales serán intervalos, semirrectas o uniones de ellos.

Definición

La *gráfica* de una función real de una variable real $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es la curva en el plano $\mathbb{R}^2$ formada por todos los puntos $(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2$ con $x \in A$:

$$\mathrm{Graf}(f) = \{(x, f(x) \in \mathbb{R}^2 : x \in A\}.$$

Por la definición de función, estas gráficas tienen la propiedad de que una recta vertical que pase por un punto del dominio las corta en un solo punto.

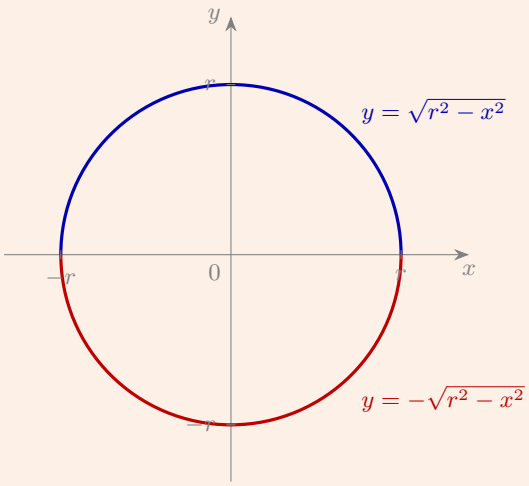


Ejemplo

En el plano $\mathbb{R}^2$, la circunferencia de centro el origen y radio $r \geq 0$ es el conjunto

$$C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

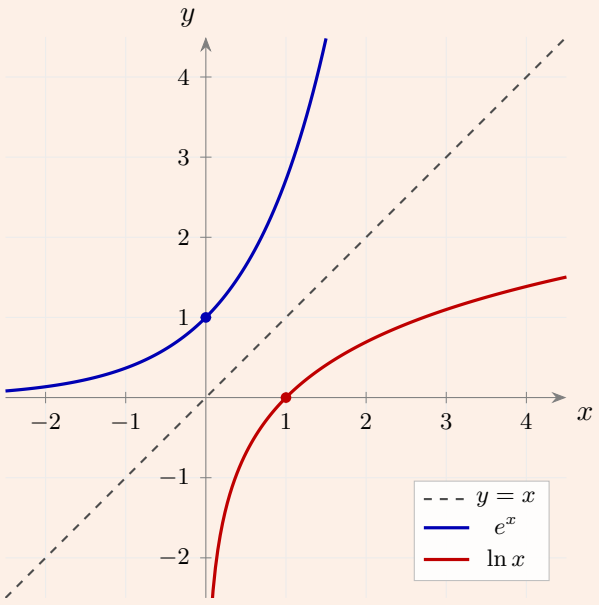
que no es la gráfica de una función real de una variable real (sino de dos funciones). Si despejamos la variable y obtenemos dos posibles reglas que pudieran ser funciones: $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$ (lo que habitualmente se escribe $y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$). Ambas tiene como dominio el intervalo $[-r, r] \subset \mathbb{R}$ del eje de abscisas (horizontal), pero la primera tiene como conjunto imagen el intervalo $[0, r] \subset \mathbb{R}$ del eje de ordenadas (vertical) y su gráfica es la semicircunferencia superior; en cambio, la segunda tiene como conjunto imagen el intervalo $[-r, 0] \subset \mathbb{R}$ del eje de ordenadas (vertical) y su gráfica es la semicircunferencia inferior.



Las funciones biyectivas tienen la propiedad que una recta horizontal que pase por un punto del recorrido las corta en un solo punto. Las gráficas de las funciones biyectivas inversas entre sí, f y f^{-1}, son simétricas respecto a la recta diagonal $y = x$, que es la gráfica de la identidad en $\mathbb{R}$.

Ejemplo

Como vimos, la función $f : \mathbb{R} \to (0, \infty) \subset \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$ es biyectiva con inversa dada por $f : (0, \infty) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \ln x$. Sus gráficas son simétricas con respecto a la recta $y = x$:



Hay operaciones aritméticas que podemos hacer con funciones: si $f, g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se define:

(i) $f + g : A \to \mathbb{R}$ de la forma $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

(ii) $f \cdot g : A \to \mathbb{R}$ tal que $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$.

(iii) $f/g : \{x \in A \mid g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$ de modo que $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$.

Ejemplo

Dadas $f(x) = x^2 + 3$ y $g(x) = x + 1$, tenemos

- $(f + g)(x) = x^2 + x + 4$,
- $(f \cdot g)(x) = x^3 + x^2 + 3x + 3$,
- $(f/g)(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$ si $x \neq -1$.

La función inversa respecto a la composición no debe confundirse con la de inversa respecto al producto de funciones. En el caso de la función anterior $f(x) = x^3$, su inversa multiplicativa es $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$, función cuyo dominio es el conjunto de los números reales no nulos.

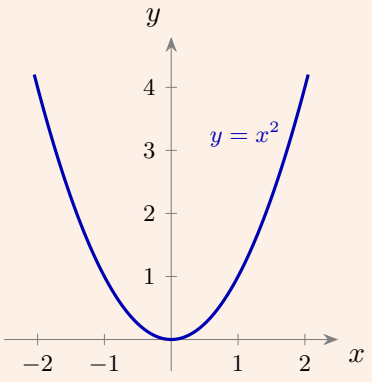
Definición

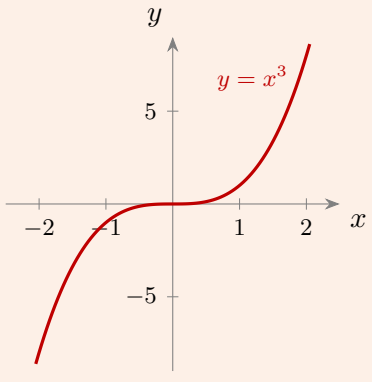
Dada una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, diremos que

1. f es *par* (o simétrica repecto al eje vertical) si $f(-x) = f(x)$ para cada $x \in A$.
2. f es *impar* (o simétrica respecto al origen) si $f(-x) = -f(x)$ para cada $x \in A$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *periódica* de periodo $T > 0$ si T es el menor número positivo tal que $f(x) = f(x + T)$ para cada $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo

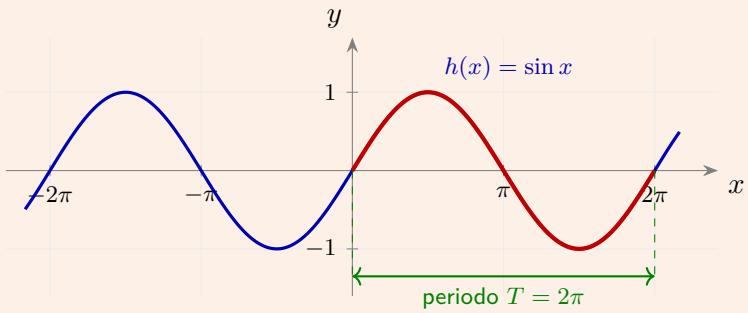
La función $f(x) = x^2$ es par, mientras que la función $g(x) = x^3$ es impar.



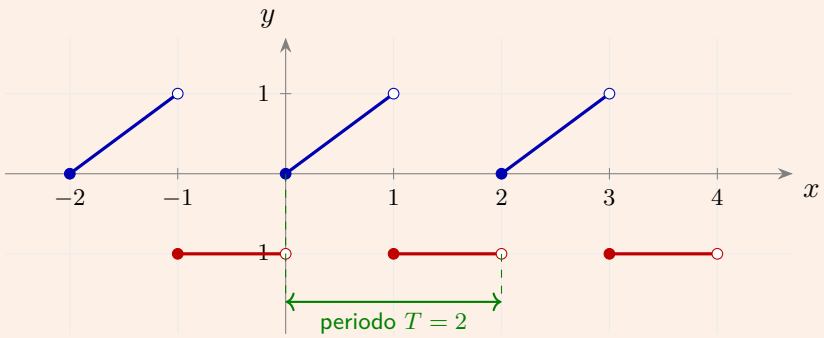


En general, la función $f(x) = x^n$ es par o impar cuando el exponente $n \in \mathbb{N}$ es par o impar, respectivamente.

Por otra parte, la función $h(x) = \operatorname{sen}(x)$ es periódica de periodo $T = 2\pi$:



También es periódica de periodo $T = 2$ la siguiente función:



Funciones elementales

En este apartado presentamos las funciones que usaremos con más frecuencia.

(1) Funciones polinómicas, racionales y radicales

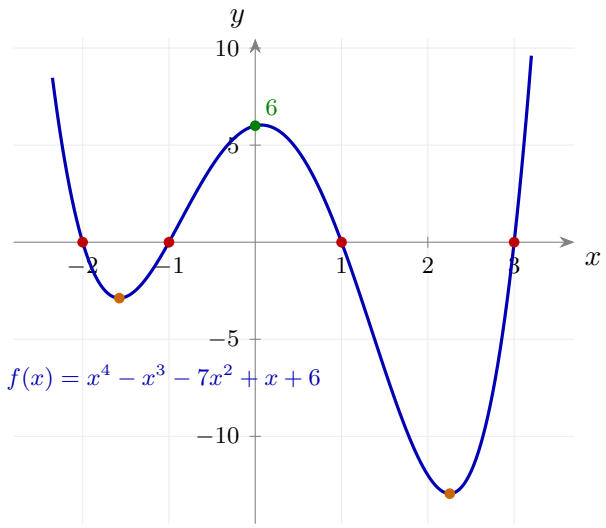
Las funciones *polinómicas* o *polinomios* son de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_i \in \mathbb{R},\ a_n \neq 0.$$

Al entero positivo n se le llama *grado* del polinomio. Se dice que a_0 es el *término independiente*, y a_n el *coeficiente principal* (o *director*).

El dominio (máximo) de cualquier polinomio es $\mathbb{R}$. La imagen o recorrido de un polinomio de grado impar es $\mathbb{R}$. Para polinomios de grado par, la imagen es un subconjunto acotado que habrá que determinar en cada caso. Los polinomios de grado cero son las funciones constantes, cuyas gráficas son rectas horizontales. Las gráficas de los polinomios de grado uno son rectas oblicuas. Las gráficas

de los polinomios de grado dos son parábolas.



Las *raíces* reales de un polinomio son los números $x \in \mathbb{R}$ en los que el polinomio se anula: $f(x) = 0$. Se corresponden con los puntos en los que la gráfica del polinomio corta el eje de abscisas. Un polinomio puede tener también raíces complejas no reales. Las *raíces* de un polinomio sólo son fáciles de calcular si el grado es ≤ 2, como habéis aprendido en el instituto con la famosa fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

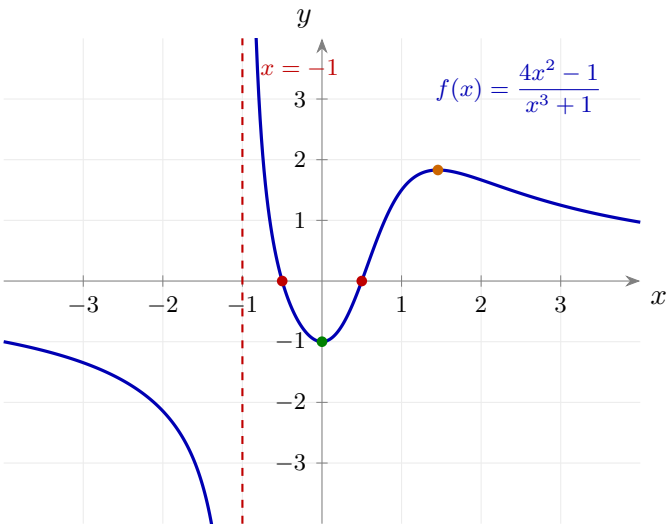
para un polinomio $ax^2 + bx + c = 0$. Más generalmente, hay fórmulas en términos de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces para polinomios de grado 3 y 4 también (pero son muy largas). Sin embargo, gracias al matemático francés Evariste Galois, sabemos que no existe una fórmula en estos términos para polinomios de grado 5 o más grande (no es que no se haya encontrado aún, es que no se puede encontrar!).

Las funciones *racionales* son de la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios. Se suele suponer que p y q no tiene raíces comunes. Quedan fuera del dominio de f los puntos donde se anula el denominador, es decir, las raíces del polinomio q. El

grado de la función racional es el mayor de los grados de p y q.



Las funciones *radicales* son de la forma

$$f(x) = \sqrt[n]{r(x)}, \quad n \in \mathbb{N},$$

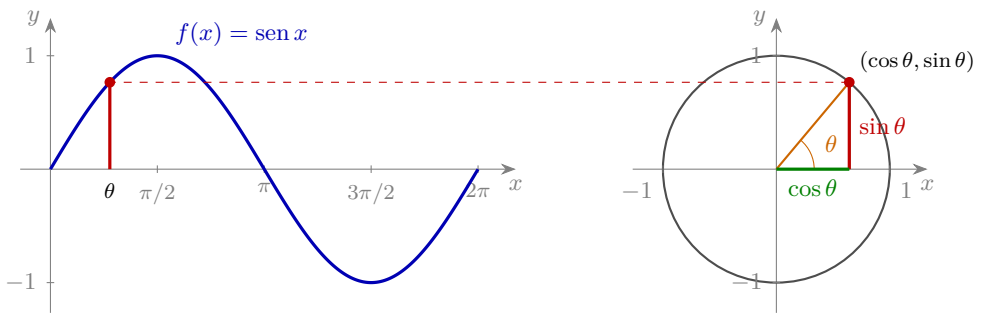
siendo $r(x)$ una función racional. Si n es un número par, hay que asegurar que $r(x) \geq 0$ para que la función esté definida.

Lunes 19 de octubre

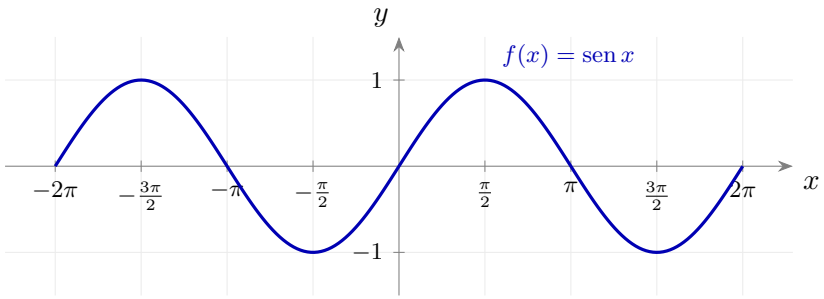
(2) Funciones trigonométricas

En el estudio de fenómenos con comportamiento periódico (por ejemplo, el movimiento del sol o de los planetas, péndulos,...) aparecen con mucha frecuencia las funciones trigonométricas. Dentro de éstas, las más importantes son el *seno* y el *coseno*. Se supone que la trigonometría ya se ha estudiado en la Educación Secundaria, aquí sólo presentamos un breve resumen. La unidad más habitual para medir ángulos es el grado (un ángulo recto tiene 90 grados, $90º$). Sin embargo, en el cálculo se usa el *radián*, que es el ángulo que, situado en el centro de la circunferencia, genera un arco cuya longitud es igual al radio. Como la longitud de una circunferencia es $2\pi \times$ radio, se tiene que $360º = 2\pi$ radianes, o, equivalentemente, que un radián es igual a $180/\pi$ grados ($\simeq 57.296º$).

La función seno, $\operatorname{sen} : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, se genera con el movimiento de un punto sobre la circunferencia unidad, siendo el seno la ordenada del punto.



Es una función periódica de periodo 2π, es decir: $\operatorname{sen}(\theta + 2\pi) = \operatorname{sen}\theta$.



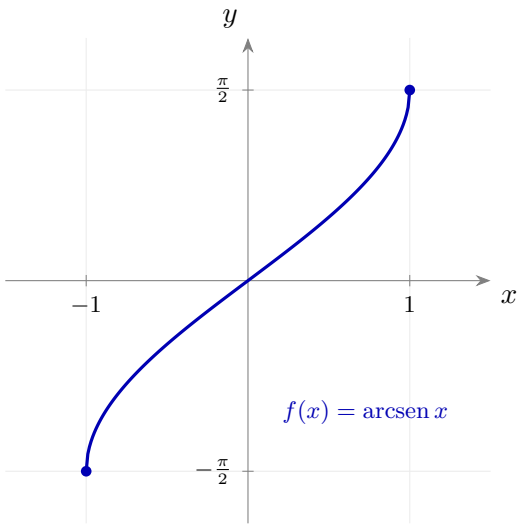
Verifica también $\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}(\pi - \theta)$. Además, es una función impar: $\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen}\theta$.

La función seno es biyectiva cuando se restringue a de la que obtenemos su inversa

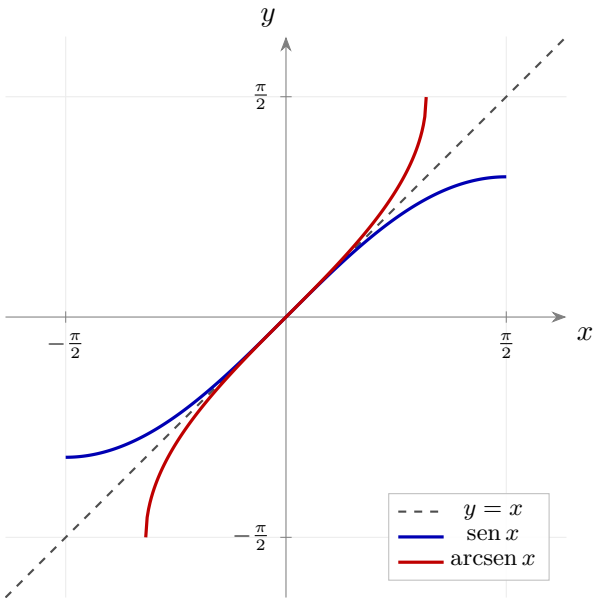
$$\operatorname{arc\,sen} = \operatorname{sen}^{-1} : [-1, 1] \subset \mathbb{R} \to [-\pi/2, \pi/2] \subset \mathbb{R},$$

llamada *arcoseno*. Es decir, si $x \in [-1, 1]$, el $\operatorname{arc\,sen}(x)$ será el único ángulo entre $-\pi/2$ y $\pi/2$ cuyo

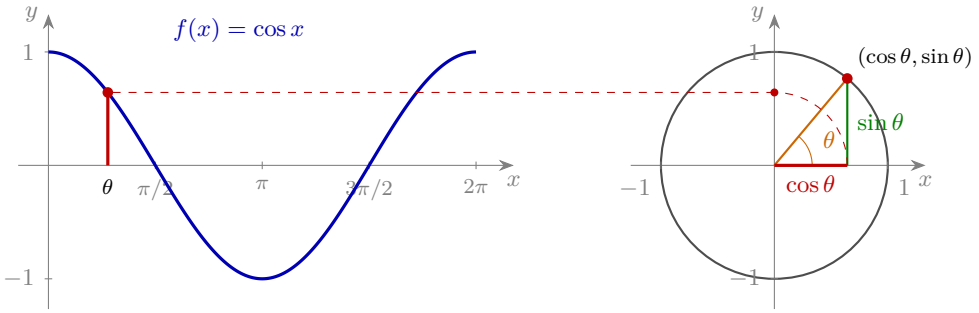
seno valga x: es decir, $\operatorname{arc\,sen}(x) = y$ si y sólo si $\operatorname{sen} y = x$.



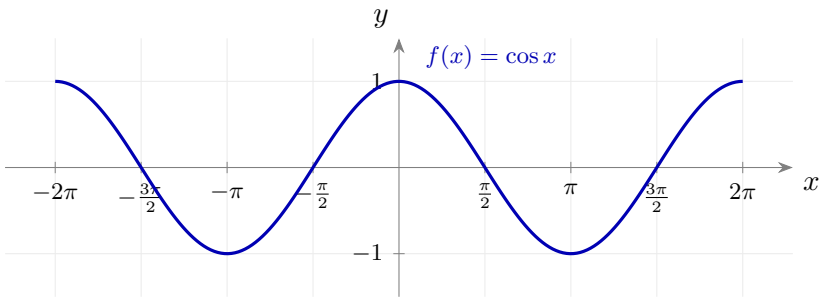
La figura siguiente muestra las gráficas de ambas funciones inversas y su simetría respecto a la diagonal $y = x$.



La función coseno, $\cos : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, se genera con el movimiento de un punto sobre la circunferencia unidad, siendo el coseno la abscisa del punto.



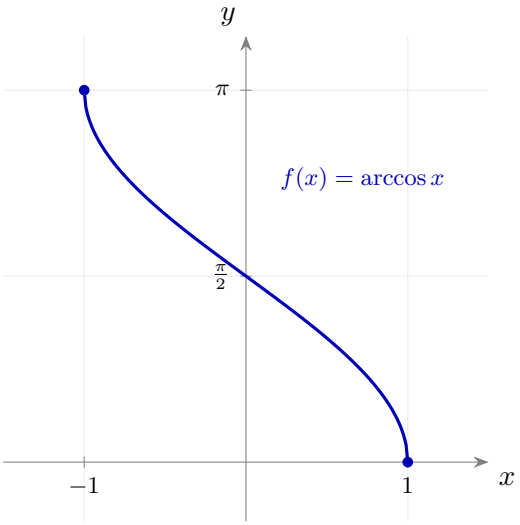
Es una función periódica de periodo 2π, es decir: $\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta$. Verifica también $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$. Además, es una función par: $\cos(-\theta) = \cos\theta$.



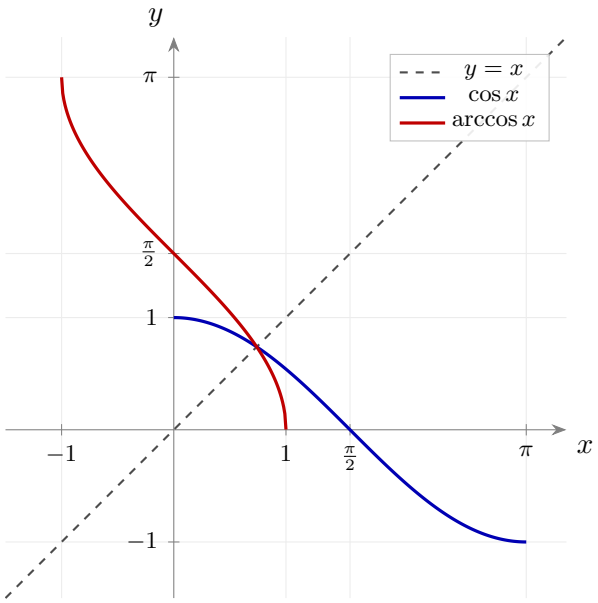
Al igual que la función seno, restringida a la forma

$$\cos : [0, \pi] \subset \mathbb{R} \to [-1, 1] \subset \mathbb{R}$$

es biyectiva y tiene la inversa $\arc\cos = \cos^{-1} : [-1, 1] \subset \mathbb{R} \to [0, \pi] \subset \mathbb{R}$, llamada *arco-coseno*. Es decir, si $x \in [-1, 1]$, $\arc\cos(x)$ es el único ángulo entre 0 y π cuyo coseno vale x: $\arc\cos(x) = y$ si y sólo si $\cos y = x$.



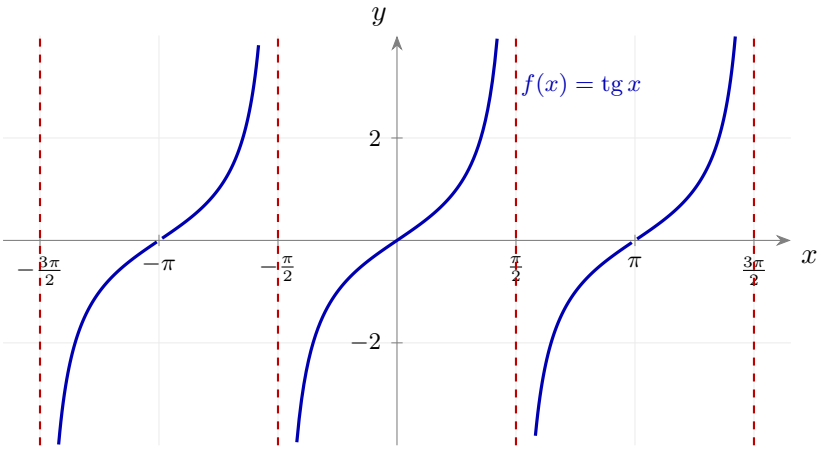
La figura siguiente muestra las gráficas de ambas funciones inversas y su simetría respecto a la diagonal $y = x$.



La función tangente

$$\operatorname{tg} : \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

se define como $\operatorname{tg}\theta = \operatorname{sen}\theta / \cos\theta$. No está definida en $\pi/2$ más múltiplos de π es decir, no está definida en $\pi/2$, $3\pi/2$, $5\pi/2$,... y tampoco en $-\pi/2$, $-3\pi/2$, $-5\pi/2$,... En esos puntos tiene asíntotas verticales, porque el coseno se anula. Es una función periódica de periodo π, es decir $\operatorname{tg}(\theta+\pi) = \operatorname{tg}\theta$, y es impar: $\operatorname{tg}(-\theta) = -\operatorname{tg}\theta$. Algunos valores a recordar son $\operatorname{tg} 0 = 0$, $\operatorname{tg}(\pi/4) = 1$.



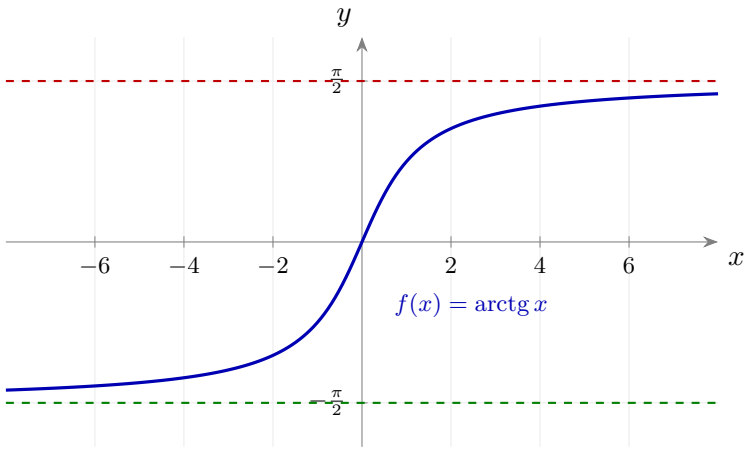
Si restringimos la función tangente a

$$\operatorname{tg} : (-\pi/2, \pi/2) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

es biyectiva con inversa

$$\operatorname{arc\,tg} = \operatorname{tg}^{-1} : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2) \subset \mathbb{R}$$

llamada *arco-tangente*. Es decir, si $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{arc\,tg}(x)$ es el único ángulo entre $-\pi/2$ y $\pi/2$ cuya tangente vale x.



Es muy útil tener en mente la siguiente tabla para los valores de ángulos comunes para el seno, coseno y tangente:

Ángulo	$0° = 0$	$30° = \frac{\pi}{6}$	$45° = \frac{\pi}{4}$	$60° = \frac{\pi}{3}$	$90° = \frac{\pi}{2}$
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Obtnener la tangente de esta tabla es fácil, simplemente dividiendo. Para el resto de ángulos $120\circ$, $135°$, $150°$ etc, se usa la tabla anterior junto con las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}
&\operatorname{sen}(\pi-\alpha)=\operatorname{sen}(\alpha), && \cos(\pi-\alpha)=-\cos(\alpha), && \tan(\pi-\alpha)=-\tan(\alpha),\\
&\operatorname{sen}(\pi+\alpha)=-\operatorname{sen}(\alpha), && \cos(\pi+\alpha)=-\cos(\alpha), && \tan(\pi+\alpha)=\tan(\alpha),\\
&\operatorname{sen}(2\pi-\alpha)=-\operatorname{sen}(\alpha), && \cos(2\pi-\alpha)=\cos(\alpha), && \tan(2\pi-\alpha)=-\tan(\alpha).
\end{aligned}$$

Otras identidades trigonométricas son

$$\operatorname{sen}^2\theta+\cos^2\theta=1, \quad 1+\operatorname{tg}^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta},$$

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta, \quad \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.$$

Y, en consecuencia,

$$\operatorname{sen}(2\alpha)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha, \qquad \cos(2\alpha)=\cos^2\alpha-\operatorname{sen}^2\alpha,$$

$$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos(2\alpha)}{2}, \quad \operatorname{sen}^2\alpha=\frac{1-\cos(2\alpha)}{2}.$$

Además de las funciones trigonométricas anteriores, se tienen sus inversas multiplicativas, con las restricciones de dominio que correspondan. Son las llamadas *secante*, *cosecante* y *cotangente*:

$$\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}, \quad \operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}, \quad \operatorname{cotg}\theta=\frac{1}{\operatorname{tg}\theta}=\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}=\frac{\operatorname{cosec}\theta}{\sec\theta}.$$

OJO

No confundir la secante $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = (\cos\theta)^{-1}$ (la inversa multiplicativa del coseno) con el arco-coseno $\operatorname{arc}\cos\theta = \cos^{-1}\theta$ (la función inversa del coseno).
Lo mismo para la cosecante y el seno, y la cotangente con la arcotangente.

(3) Funciones exponenciales y logarítmicas

Las funciones *exponenciales* son de la forma

$$f(x) = a^x, \quad a > 0.$$

a se llama la *base* y x es el *exponente*. Sin duda, la función exponencial más habitual es la que tiene como base el número e. El número e, al igual que π, es un número irracional (no se puede expresar como cociente de dos números enteros) y aparece en infinidad de problemas y aplicaciones. Por definición, el número e es

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \cdots$$

y su valor aproximado es

$$e = 2.71828182845904523536028 7\ldots$$

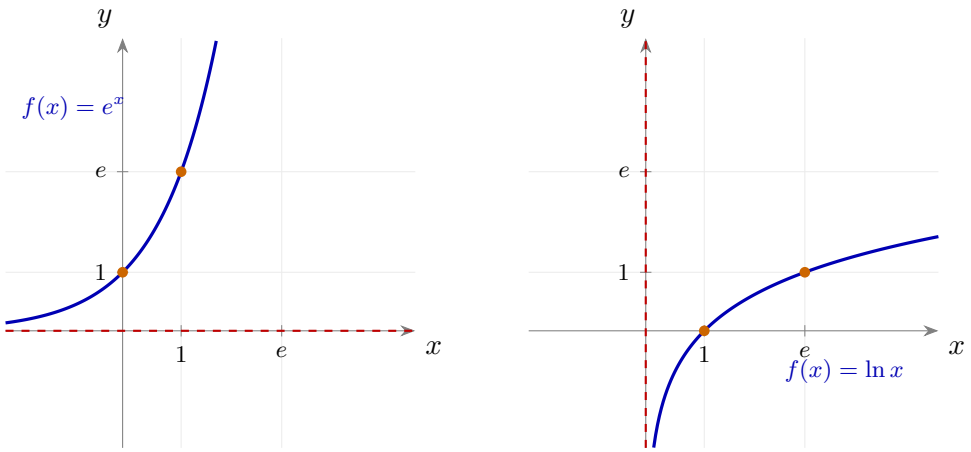
El dominio de la función exponencial es $\mathbb{R}$ y su recorrido es el intervalo $(0,\infty)$. Entre sus propiedades están:

$$e^0 = 1, \quad e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}.$$

La función exponencial es biyectiva en la forma $\mathbb{R} \to (0,\infty)$, por tanto su inversa tiene la forma $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ y se llama *logaritmo neperiano*. Nótese que el logaritmo está definido sólo para números estrictamente positivos. Se cumple por lo tanto:

$$e^{\ln x} = x \text{ si } x > 0 \qquad \ln(e^x) = x,\ x \in \mathbb{R}, \qquad \ln x = y \Leftrightarrow e^y = x.$$

La figura siguiente muestras las gráficas de ambas funciones inversas:



Dependiendo de la base que se utilice, podemos hablar de distintos logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo decimal es el inverso de la exponencial 10^x de base 10; el logaritmo en base 2 es el inverso de 2^x y, en general, el logaritmo en base a es el inverso de la exponencial a^x. Cuando queramos poner de manifiesto la base, denotaremos $\log_a x$. Mientras tanto, si no se dice lo contrario, entenderemos que estamos hablando del logaritmo neperiano. En este curso lo denotaremos indistintamente $\ln x$ o $\log x$ (notemos que algunas calculadoras utilizan $\log x$ para el logaritmo decimal).

El dominio del logaritmo es $(0, \infty)$ y su recorrido es $\mathbb{R}$ (con independencia de la base elegida). Entre sus propiedades están:

$$\ln 1 = 0, \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^p) = p \ln a.$$

Curiosidad

Aunque antes no nos hemos preocupado de ello, definir a^x (con $a > 0$) para x un número real cualquiera tiene más miga de lo que parece. Si $x = n$ es un número natural, a^n es, por supuesto, multiplicar a por sí mismo n veces (y a^0 lo tomamos como $a^0 = 1$). Para un entero negativo, por ejemplo, $x = -4$, definimos $a^{-4} = 1/a^4$, y ya está basado en el caso anterior (hasta aquí, esto tiene sentido incluso aunque a sea negativo). Cuando el exponente es una fracción $x = p/q$ (con el denominador q positivo), se define $a^{p/q}$ como $\sqrt[q]{a^p}$ (y previamente hay que definir la raíz q-ésima, pero eso es fácil); esto ya no tiene sentido cuando a es negativo pues, por ejemplo, aunque $1/3 = 2/6$, se tiene $\sqrt[3]{(-8)^1} = -2$ y $\sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$, ¡que son distintos! ¿Entonces, qué es a^x cuando x es un irracional? Por ejemplo, ¿qué es 2^π?: no tiene ningún sentido decir que es multiplicar 2 por sí mismo π veces. Afortunadamente, ¡el número e viene en nuestra ayuda! Se define

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

(de modo que cuando $x = 1$, $e^1 = e$ como antes). ¿Y, para a^x, qué se hace? Pues, por definición, se toma

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Así que la definición básica de la función exponencial es la de e^x, y a^x de define a partir de ésta y del logaritmo neperiano.

(4) Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas y sus inversas también pueden ser de utilidad en algunas ocasiones. El seno, coseno y tangente hiperbólicos se definen como

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{tgh} x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}.$$

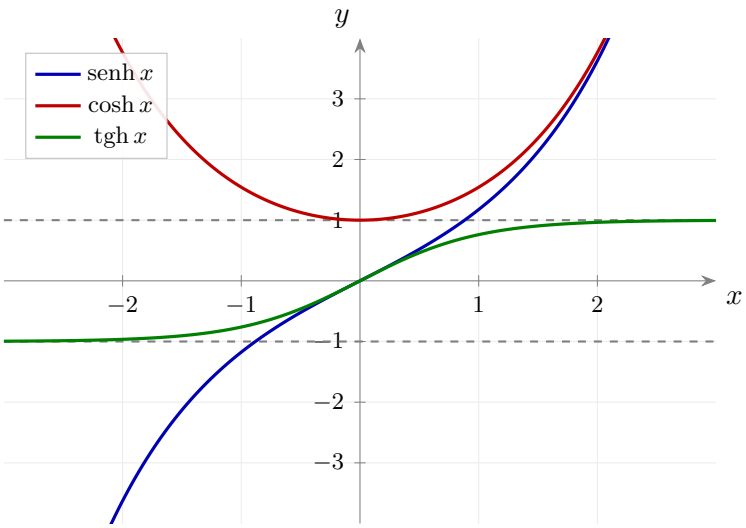
Su dominio son todos los números reales,

$$\mathrm{Dom}(\operatorname{senh}) = \mathbb{R} \quad , \quad \mathrm{Dom}(\cosh) = \mathbb{R} \quad , \quad \mathrm{Dom}(\operatorname{tgh}) = \mathbb{R}$$

El seno y la tangente hiperbólicos son funciones impares, mientras que el coseno hiperbólico es par. Sus recorridos son

$$\mathrm{Rec}(\mathrm{senh}) = \mathbb{R} \quad , \quad \mathrm{Rec}(\cosh) = [1, \infty) \quad , \quad \mathrm{Rec}(\mathrm{tgh}) = (-1, 1)$$

Sus gráficas son las siguientes:



Nótese que ninguna de ellas es una función periódica.

El arco-seno hiperbólico y la arco-tangente hiperbólica son biyectivas, mientas que el arco-coseno hiperbólico es biyectivo si se restringe su dominio a $[0, \infty)$; en tal caso su recorrido es $[1, \infty)$. Las funciones hiperbólicas inversas se denominan *arco-seno hiperbólico* $(\mathrm{arc\,senh}\, x)$, *arco-coseno hiperbólico* $(\mathrm{arc}\cosh x)$ y *arco-tangente hiperbólica* $(\mathrm{arc\,tgh}\, x)$:

$$\begin{aligned} &\mathrm{arc\,senh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ &\mathrm{arc}\cosh : [1, \infty) \subset \mathbb{R} \to [0, \infty) \subset \mathbb{R} \\ &\mathrm{arc\,tgh} : (-1, 1) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Se puede probar que estas funciones inversas están dadas por las fórmulas

$$\begin{aligned} \mathrm{arc\,senh}\, x &= \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ \mathrm{arc}\cosh x &= \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) \\ \mathrm{arc\,tgh}\, x &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{aligned}$$

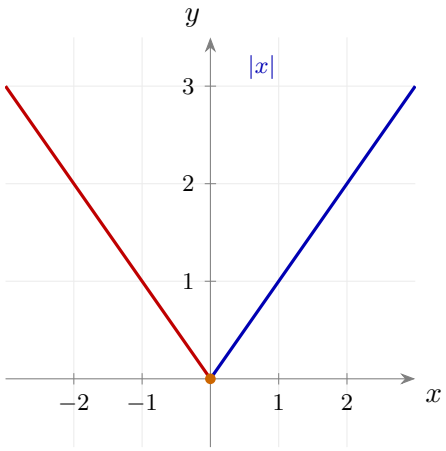
Definición

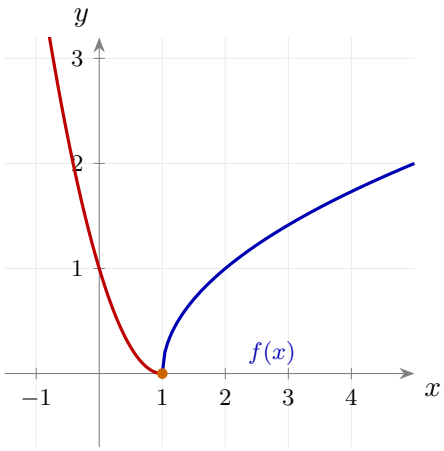
Una función se dice *elemental* si se puede construir a partir de las funciones anteriores mediante un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, composiciones o inversas.

(5) Funciones definidas a trozos

En ocasiones también nos podemos encontrar con funciones definidas por más de una ecuación. Damos como ejemplo la función módulo (o valor absoluto) y otra más:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0, \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x \leq 1, \\ \sqrt{x-1} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$





Este tipo de funciones hay que estudiarlo por separado en los distintos intervalos donde están definidas, prestando especial atención a los puntos donde se empalman dos trozos.

Ejercicio

Estudiar el dominio y el recorrido de la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}.$$

Pista: Empezar estudiando $\frac{x+1}{x-2}$ y luego estudiar qué pasa cuando se toma la raíz cuadrada del cociente.

Martes 20 de octubre

Límites y continuidad

Intuitivamente, las funciones continuas son aquellas cuyas gráficas no presentan saltos. No todas las funciones vistas hasta ahora son continuas; por ejemplo, no lo es la que dimos como ejemplo de función periódica con periodo $T = 1$, que presenta saltos (discontinuidades) con ese periodo. La noción precisa de continuidad se basa en los límites.

Definición

Una función real de variable real $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene *límite* $b \in \mathbb{R}$ en el punto $a \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \ : \ x \in A,\ 0 < |x - a| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - b| < \varepsilon$$

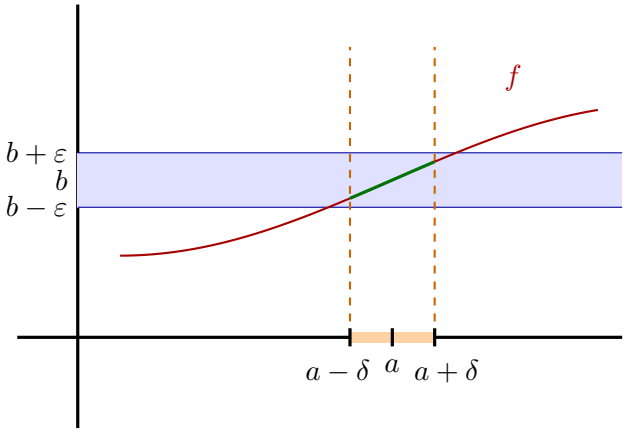
y se escribe

$$\lim_{x \to a} f(x) = b.$$

Esta definición puede parecer japonés, pero que nadie se asuste. Significa lo siguiente: dado un número $\varepsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, se puede encontrar otro número $\delta > 0$ de modo que, si $x \in A$ está cerca de a (a distancia menor que δ) y $x \neq a$, entonces $f(x)$ está también cerca de b (a distancia menor que ε). Es decir, se puede conseguir que $f(x)$ esté tan cerca de b como se quiera, sin más que acercar suficientemente x a a.

Otra manera de expresar la defínición es la siguiente: para cualquier intervalo $I = (b-\varepsilon, b+\varepsilon)$ alrededor de b con ε tan pequeño como se quiera, se puede encontrar otro intervalo $J = (a-\delta, a+\delta)$ alrededor de a, de forma que el trozo de la gráfica de f sobre el intervalo J (excepto el punto a) está contenido en una franja de radio ε alrededor de b, es decir,

$$f((J - \{a\}) \cap A) \subset I.$$



Ejemplo

La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x+6$ tiene $\lim_{x\to 2} f(x) = 8$. Dado $\varepsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, se puede tomar $\delta = \varepsilon$: si $|x-2| < \delta = \varepsilon$, entonces

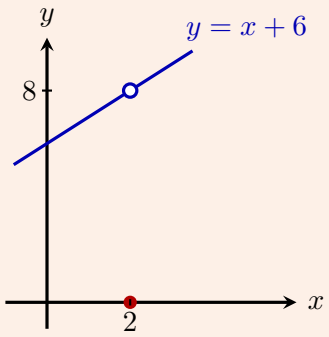
$$|f(x) - 8| = |x + 6 - 8| = |x - 2| < \varepsilon.$$

Ejemplo

La función $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} x+6, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

tiene $\lim_{x\to 2} g(x) = 8$ por la misma razón que antes. Sin embargo, $g(2) = 0$.



Se podría decir que el límite de una función en un punto es el *valor esperado* de la función en el punto cuando nos aproximamos al punto (pero sin tocarlo). Cuando este valor coincide con el valor de la función en el punto, se dice que la función es *continua*:

Definición

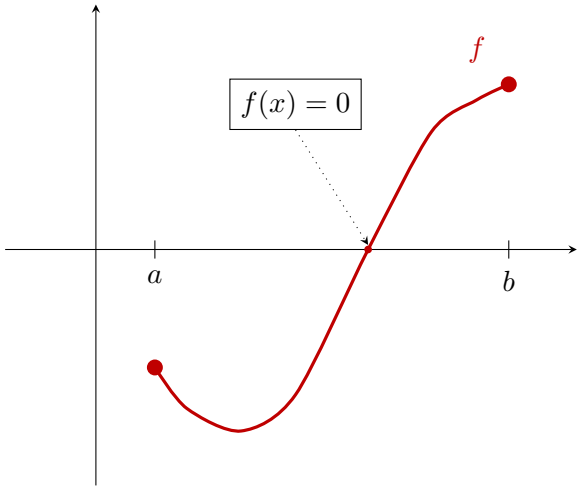
Se dice que $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *continua* $a \in A$ si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; y que f es *continua* en A si lo es en todos los puntos de su dominio A.

Es decir, f es continua en $a \in A$ si su "valor esperado" coincide con el valor de la función en el punto.

Las operaciones aritméticas con funciones continuas dan funciones continuas (salvo cuando se divide por 0), y también la composición. La continuidad de una función tiene consecuencias interesantes cuando el dominio es un intervalo cerrado:

Teorema de Bolzano

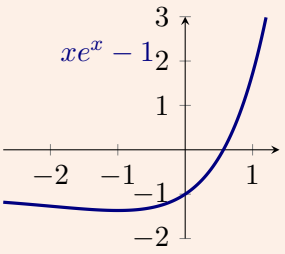
Si $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua, y $f(a) \cdot f(b) < 0$ (es decir, $f(a), f(b)$ son no nulos y de signos contrarios), entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.



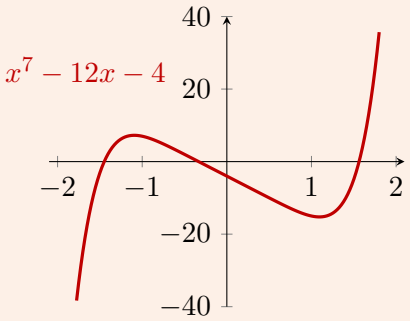
Este teorema se puede usar para encontrar soluciones (a veces aproximadas) a ecuaciones tan raras como uno quiera.

Ejemplo

Resolvamos la ecuación $xe^x = 1$.
Esta ecuación se escribe como $xe^x - 1 = 0$ y sólo puede tener soluciones positivas, ya que $e^x > 0$ para todo x. La función $f(x) = xe^x - 1$ es continua y $f(0) < 0 < f(1)$. Por tanto hay una solución $c \in (0, 1)$. Ahora se pueden calcular los valores de f en $0'1, 0'2, \ldots, 0'9$ y encontrar donde hay cambio de signo para f. Como $f(0'5) < 0 < f(0'6)$ se tiene que $c \in (0'5, 0'6)$ y por tanto $c = 0'5\ldots$ Se vuelven a calcular los valores de f en $0'51, 0'52, \ldots, 0'59$, etcétera. Se van obteniendo así los dígitos de la solución de $xe^x = 1$, que es $c = 0'567143\ldots$



Ejemplo



Resolver la ecuación $x^7 - 12x - 4 = 0$.
La función $f(x) = x^7 - 12x - 4$ es continua y tiene cambios de signo en los intervalos $[-2, -1]$, $[-1, 0]$ y $[1, 2]$. En cada uno de ellos hay una solución de la ecuación, y cada una de estas soluciones se puede calcular con precisión arbitraria. Se obtienen

$$\begin{aligned} c_1 &= -1.44855\ldots \\ c_2 &= -0.333371\ldots \\ c_3 &= +1.56264\ldots \end{aligned}$$

Otra consecuencia fácil es la siguiente:

Raíces de polinomios de grado impar

Un polinomio de grado impar n tiene un número impar r de raíces reales, siendo $1 \leq r \leq n$.

La razón es la siguiente. Supongamos, por simplicidad, que

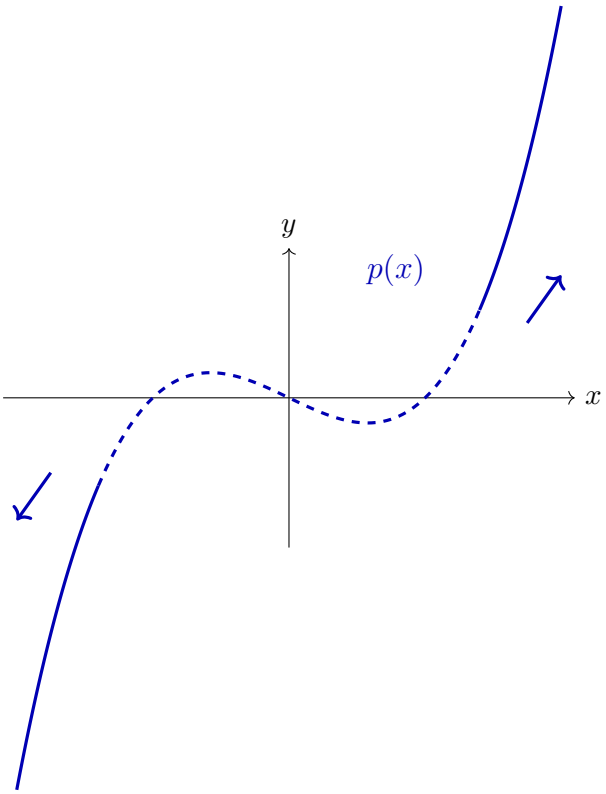
$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n > 0,$$

donde n es impar.

Cuando $x \to +\infty$, tenemos $p(x) \to +\infty$, mientras que cuando $x \to -\infty$, tenemos $p(x) \to -\infty$. Esto se debe a que el término de mayor grado, $a_n x^n$, domina sobre los demás y, como n es impar, cambia de signo al cambiar el signo de x.

Por tanto, la gráfica de p comienza por debajo del eje de abscisas y termina por encima de él. Como los polinomios son funciones continuas, el teorema de Bolzano garantiza que p tiene al menos una raíz real.

Además, cada vez que la gráfica atraviesa el eje de abscisas, cambia de signo. Por ello, para pasar de valores negativos a positivos, debe atravesar el eje un número impar de veces. Las raíces en las que la gráfica solo toca el eje, sin atravesarlo, no cambian el signo y aparecen con multiplicidad par. En consecuencia, el número total de raíces reales (contadas con multiplicidad) es impar.



Miércoles 21 de octubre

Límites en el infinito y asíntotas

Ayer hablamos de límites finitos, es decir, tanto $a \in A \subset \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$ eran números reales. Hoy vamos a empezar por ver qué pasa cuando alguno de estos elementos es infinito.

Definición

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función real de variable real.

- Se dice que f tiene *límite infinito* en el punto $a \in A$ si

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \ : \ x \in A, \ 0 < |x - a| < \delta \ \Rightarrow \ f(x) > K$$

y se escribe

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty.$$

- Se dice que f tiene *límite* $b \in \mathbb{R}$ cuando x tiende a más infinito si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M > 0 \ : \ x \in A, \ x > M \ \Rightarrow \ |f(x) - b| < \varepsilon$$

y se escribe

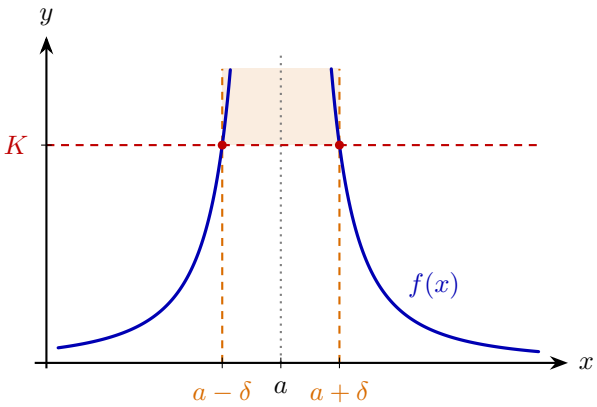
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b.$$

- Se dice que f tiene *límite infinito* cuando x tiende a más infinito si

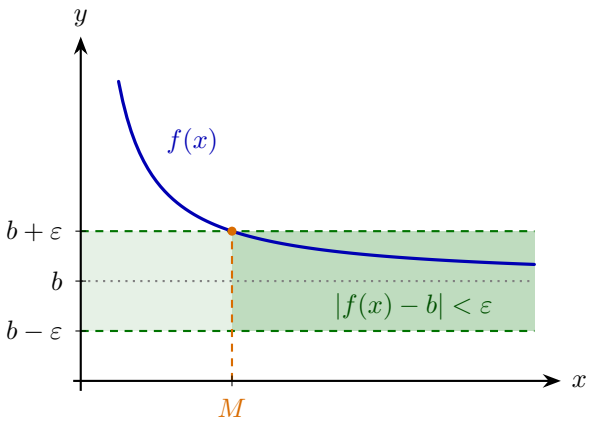
$$\forall K > 0 \quad \exists M > 0 \ : \ x \in A, \ x > M \ \Rightarrow \ f(x) > K$$

y se escribe

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty.$$



$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$



$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$

Ejercicio

Escribir la definición de

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty \qquad , \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) = +\infty.$$

A veces es útil hablar de *límites laterales* de una función en un punto, donde se consideran únicamente los valores donde $0 < x - a < \delta$ (sin valor absoluto) ó $0 < a - x < \delta$, y se denotan $\lim_{x\to a^+} f(x)$ y $\lim_{x\to a^-} f(x)$, respectivamente.

Definición

Sea f una función real de variable real.

- La recta $x = a$ es una *asíntota vertical* de f si alguno de los límites laterales de f en a es infinito, es decir, si

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \text{o} \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

- La recta $y = b$ es una *asíntota horizontal* de f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = b \qquad (\text{resp. } \lim_{x\to -\infty} f(x) = b).$$

- La recta $y = mx + n$, con $m \neq 0$, es una *asíntota oblicua* de f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si

$$\lim_{x\to +\infty} (f(x) - (mx+n)) = 0 \qquad (\text{resp. } \lim_{x\to -\infty} (f(x) - (mx+n)) = 0).$$

  Equivalentemente, los valores m y n se calculan como

$$m = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}\setminus\{0\}, \qquad n = \lim_{x\to \pm\infty} (f(x) - mx) \in \mathbb{R}.$$

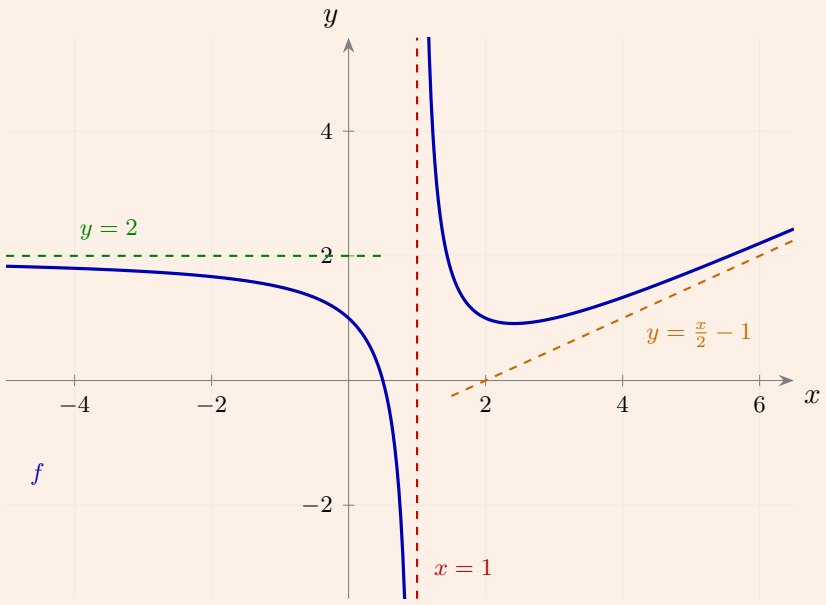
Ejemplo

Sea

$$f : \mathbb{R}\setminus\{1\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{1}{x-1}, & x < 1, \\ \dfrac{x}{2} - 1 + \dfrac{1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

Entonces

- f tiene una asíntota horizontal en $-\infty$, la recta de ecuación $y = 2$,
- f tiene una asíntota vertical, la recta $x = 1$,
- f tiene una asíntota oblicua en $+\infty$, la recta $y = \frac{x}{2} - 1$.



La derivada de una función

Dada una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

La derivada es uno de los conceptos matemáticos con más aplicaciones en problemas de otras ciencias, pues permite estudiar la variación de las magnitudes. Multitud de conceptos tratados en Física, Química, Biología, Farmacia, Economía, etc. pueden interpretarse con precisión usando la noción de derivada. En este tema estudiaremos alguna de las aplicaciones.

La derivada de una función se calcula en cada punto y señala la dirección de la gráfica de la función en ese punto. Si la función, además de no dar saltos, no tiene cambios bruscos de dirección (la gráfica no tiene picos), estaremos hablando de una función derivable. Analicemos con más precisión este concepto.

Definición

Una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *derivable* en un punto $a \in A$ si existe y es finito el límite

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

que se llama *derivada* de f en a y se denota $f'(a)$.

Se dice que f es *derivable* si es derivable en todos los puntos de su dominio A. Entonces se tiene la *función derivada* $f' : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de f, que a cada punto $x \in A$ le hace corresponder $f'(x) \in \mathbb{R}$. Del mismo modo, se pueden llegar a obtener funciones *derivadas sucesivas* $f'', f''', \ldots, f^{(n)}, \ldots$ (derivada segunda, tercera,..., n-ésima).

Ejemplo

Calculemos la derivada de $f(x) = x^2$ usando la definición.
La derivada de f en un punto a es

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Como $f(x) = x^2$ y $f(a) = a^2$, tenemos

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} \\ &= \lim_{x \to a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \to a} (x + a) \\ &= a + a = 2a. \end{aligned}$$

Por tanto, $f'(a) = 2a$ para todo $a \in \mathbb{R}$, es decir,

$$\boxed{f'(x) = 2x}.$$

A veces se utilizan otras notaciones para la derivada, como

$$f'(a),\ \dot{f}(a),\ df(a),\ Df(a),\ \frac{df}{dx}(a),\ \ldots$$

y similarmente para las segundas y sucesivas derivadas,

$$f''(a),\ \ddot{f}(a),\ d^2f(a),\ D^2f(a),\ \frac{d^2f}{dx^2}(a),\ \ldots$$

En ocasiones, es útil hacer el cambio de variable $h = x - a$ y el límite anterior se expresa equivalentemente como

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Algunas funciones muy simples son evidentemente derivables y con derivada calculable con facilidad. Por ejemplo: una función constante tiene como derivada la constante 0, y la función identidad tiene como derivada la constante 1.

Jueves 22 de octubre

Interpretación geométrica de la derivada

Uno de los problemas que dieron origen al Cálculo Diferencial fue el de encontrar la recta tangente a una curva en un punto. En el caso de una circunferencia, la recta tangente en un punto es la recta perpendicular al radio que pasa por dicho punto. Pero, ¿cómo podemos definir la recta tangente a una curva cualquiera?

La pendiente de una recta. Recordemos de Bachillerato que una recta no vertical que pasa por dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2), con $x_1 \neq x_2$, tiene ecuación

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

El término

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

se llama la *pendiente* de la recta. La pendiente mide la inclinación de la recta: si es positiva, la recta es creciente; si es negativa, es decreciente; y si es cero, es horizontal.

En general, recordemos que la ecuación de una recta que pasa por un punto (x_0, y_0) y tiene pendiente m es

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

La pendiente de la recta tangente. Sea f una función derivable en a. Consideremos los puntos $P = (a, f(a))$ y $Q = (a + h, f(a + h))$ de su gráfica, con $h \neq 0$. La recta que pasa por P y Q se llama *recta secante*, y su pendiente es

$$m_h = \frac{f(a + h) - f(a)}{(a + h) - a} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Cuando h se aproxima a cero, el punto Q se acerca a P.

Definición

Se llama *recta tangente* a f en el punto $P = (a, f(a))$ a la recta que pasa por P con pendiente

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

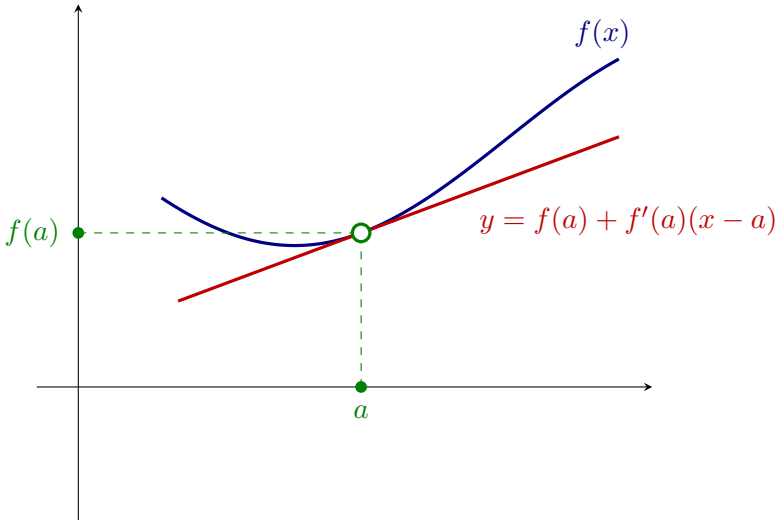
Es decir, la recta tangente es la recta "límite" de las rectas secantes a medida que Q se acerca a P. Como

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

obtenemos la siguiente interpretación geométrica:

Interpretación geométrica de la derivada

Si f es derivable en a, su derivada $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.



Como hemos dicho, la ecuación de una recta que pasa por (x_0, y_0) y tiene pendiente m es

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

Aplicando esta fórmula al punto $(a, f(a))$ y a la pendiente $m = f'(a)$, obtenemos la ecuación de la recta tangente:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Definición

Dada una recta en el plano que pasa por (x_0, y_0), de ecuación

$$y - y_0 = m(x - x_0),$$

(y vector director $\vec{v} = (1, m)$), se llama *recta perpendicular* a la recta dada en (x_0, y_0) a la recta que pasa por dicho punto y que forma un ángulo de 90 grados con la recta original.

Dicha recta será de ecuación

$$y - y_0 = n(x - x_0)$$

y tendrá vector director $\vec{w} = (1, n)$. Si las rectas forman un ángulo recto, entonces el producto escalar de sus vectores directores es cero, es decir

$$0 = \vec{v} \cdot \vec{w} = 1 + mn,$$

luego

$$y - y_0 = -\frac{1}{m}(x - x_0)$$

es la ecuación de la recta perpendicular.

Definición

Dado un punto $P = (a, f(a))$ en la gráfica de una función f, se llama *recta normal* a f en el punto P a la recta que pasa por P y es perpendicular a la recta tangente.

Por tanto, a modo de resumen:

Recta tangente y recta normal

Si f es derivable en a, la ecuación de la recta tangente a su gráfica en $(a, f(a))$ es

$$y - f(a) = f'(a)(x - a),$$

Si $f'(a) \neq 0$, la ecuación de la recta normal a su gráfica en $(a, f(a))$ es

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Si $f'(a) = 0$, la tangente es horizontal y la normal es vertical, por lo que la ecuación de la recta normal será

$$x = a.$$

La derivada tiene también una interpretación física. Por ejemplo, en Cinemática, si $s(t)$ representa la posición de un móvil en función del tiempo, su derivada $s'(t)$ representa la velocidad instantánea del móvil.

Algunos teoremas importantes

Incluimos a continuación algunos teoremas de gran importancia en la teoría de la derivación, aunque en este curso nos dedicaremos exclusivamente al cálculo de derivadas.

Importante

Si $f(x)$ es derivable en a entonces es continua en a.

La razón es muy sencila: como f es derivable en a entonces

$$0 = 0 \cdot f'(a) = \lim_{x\to a}(x - a) \cdot \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x\to a}(x - a)\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x\to a}(f(x)) - f(a)$$

y por tanto, f es continua en a.

¡OJO!

El enunciado recíproco del teorema anterior no es cierto: hay funciones continuas en un punto que **NO** son derivables en ese punto. Es decir, que una función sea continua en un punto no implica que sea derivable en dicho punto.

Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, ya que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(x)$,

pero no es derivable en dicho punto porque no existe el límite que requiere la definición de derivada (se podrían calcular dos límites laterales que valdrían ± 1).

Lo mismo pasa con la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$, que no tiene derivada en $x = 0$ (el límite que requiere la definición de derivada es infinito).

A la vista de lo anterior, la función no será derivable en puntos de su dominio en los que:

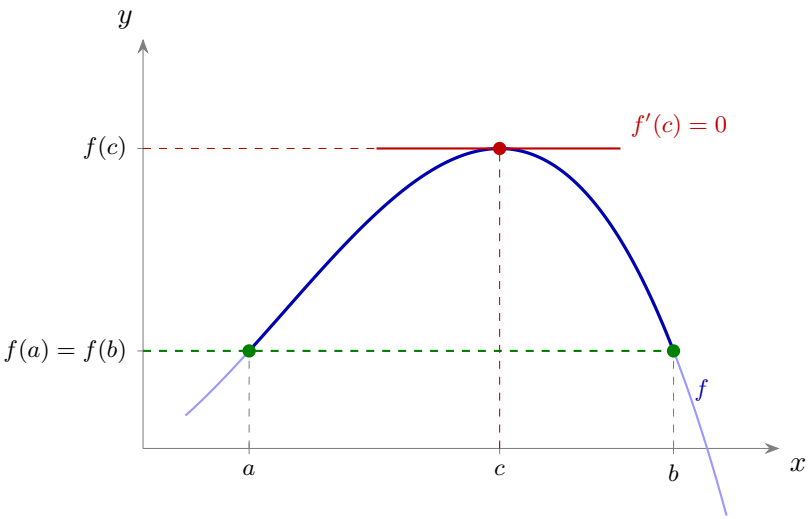
1. la función no es continua;
2. la función es continua pero la curva tiene tangente vertical;
3. la función es continua pero existe más de una tangente (puntos angulosos).

Los dos teoremas siguientes son muy importantes:

Teorema de Rolle

Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Si $f(a) = f(b)$ entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Es decir, que para dicha función debe haber un punto $c \in (a, b)$ para el que la recta tangente a la gráfica en c es paralela al eje x (es decir, horizontal):

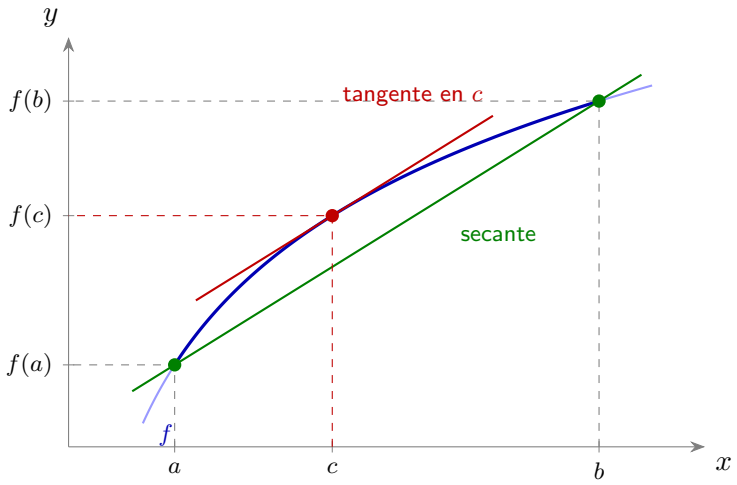


Otro teorema importante sobre funciones derivables es el siguiente:

Teorema del valor medio

Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b), entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Ejemplo

Imaginemos que un coche tarda 1 minuto en atraviesar un túnel de 2 km de longitud, en el cual el límite de velocidad está fijado a 100 km/h. ¿Ha excedido en algún momento el límite de velocidad?
Si $f(t)$ denota la posición del coche en el tiempo t, siendo $f(0) = 0$ a la entrada y en $t = 1/60\ h$ tenemos $f(1/60) = 2$ a la salida, tenemos que su velocidad media ha sido

$$\frac{f(1/60) - f(0)}{1/60 - 0} = \frac{2}{1/60} = 120\ km/h.$$

Por el teorema del valor medio, en algún momento $c \in (0, 1/60)$ su velocidad es $f'(c) = 120\ km/h$.

La mayoría de aplicaciones de la derivada se pueden deducir a partir de cualquiera de los dos teoremas anteriores. Una consecuencia de ellos es la siguiente regla, muy utilizada en el cálculo de límites de cocientes de funciones:

Regla de L'Hôpital

Sean $f, g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables en A, y sea $a \in A$ ó $a = \pm\infty$. Si

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

es una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ o del tipo $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, y

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existe (es decir, es finito) o es $\pm\infty$, entonces se cumple que

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Martes 27 de octubre

Reglas de cálculo para las derivadas

Para calcular derivadas se empieza disponiendo de una tabla de derivadas de las funciones más sencillas, que se obtiene aplicando a cada una de ellas la definición y calculando los límites correspondientes (no lo haremos porque cada una requiere un cálculo distinto). Luego se dispone de unas reglas que permiten derivar funciones elementales obtenidas a partir de las que aparecen en la tabla mediante operaciones aritméticas o de composición.

TABLA DE DERIVADAS INMEDIATAS

Funciones elementales

Función	Derivada
$c \in \mathbb{R}$	0
x^p	px^{p-1}
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x}\log_a e$
a^x	$a^x \ln a$

Funciones trigonométricas

Función	Derivada
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{arc\,sen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arc\,cos} x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arc\,tg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Funciones hiperbólicas

Función	Derivada
$\operatorname{senh} x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\operatorname{senh} x$
$\operatorname{tgh} x$	$\dfrac{1}{\cosh^2 x}$
$\operatorname{arc\,senh} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{arc\,cosh} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arc\,tgh} x$	$\dfrac{1}{1-x^2}$

Las derivadas de esta tabla deben entenderse como igualdades entre funciones siempre y cuando estas igualdades tengan sentido en función de sus dominios. Por ejemplo, si decimos que $(\log x)' = \frac{1}{x}$, estamos suponiendo que $x > 0$, pues $\log x$ está definido sólo para estos valores (con independencia de que $1/x$ esté definido para todo $x \neq 0$).

Como las funciones que nos interesan son sumas, productos, cocientes y composiciones de estas funciones elementales, tenemos que entender cómo se comporta la derivada con respecto a estas operaciones

Operaciones aritméticas con derivadas

Allí donde las funciones derivadas de f y g están definidas, se verifica:

- Para la suma y resta,
$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$
- Para el producto,
$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

En particular, si $c \in \mathbb{R}$ entonces $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.

- En los puntos en que $g \neq 0$, tenemos para el cociente

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

Regla de la cadena

Si $f(x)$ es derivable en a y $g(x)$ es derivable en $f(a)$, entonces $(g \circ f)(x)$ es derivable en a y

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

La regla de la cadena permite cambiar la tabla de derivadas inmediatas por otra más general en la que la variable independiente x se sustituye por una función derivable $u(x)$, de modo que, haciendo $u = x$ en la tabla que sigue, se recupera la tabla anterior.

TABLA DE DERIVADAS INMEDIATAS DE FUNCIONES COMPUESTAS

Funciones elementales

Función	Derivada
c	0
u^p	$pu^{p-1}u'$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u}\log_a e$
a^u	$a^u u' \ln a$

Funciones trigonométricas

Función	Derivada
$\operatorname{sen} u$	$\cos u\, u'$
$\cos u$	$-\operatorname{sen} u\, u'$
$\operatorname{tg} u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$
$\operatorname{arc\,sen} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\operatorname{arc\,cos} u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\operatorname{arc\,tg} u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$

Funciones hiperbólicas

Función	Derivada
$\operatorname{senh} u$	$\cosh u\, u'$
$\cosh u$	$\operatorname{senh} u\, u'$
$\operatorname{tgh} u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\operatorname{arc\,senh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
$\operatorname{arc\,cosh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$\operatorname{arc\,tgh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$

Con ayuda de esta tabla, las propiedades de la derivada con las operaciones aritméticas y la regla de la cadena podemos calcular una gran cantidad de derivadas. Veamos unos cuantos ejemplos:

Ejemplo

Si $f(x) = (x^2+3)e^x$, entonces $f'(x) = 2xe^x + (x^2+3)e^x = (x^2+2x+3)e^x$. En general, si $f(x) = g(x)e^x$ entonces $f'(x) = (g(x) + g'(x))e^x$.

Ejemplo

Si $g(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x-1}{x+1}}$, entonces

$$g'(x) = \frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-2/3} \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{3}(x-1)^{-2/3}(x+1)^{-4/3}.$$

Ejemplo

Si $h(x) = x\ln x - x$, entonces $h'(x) = \ln x + x\frac{1}{x} - 1 = \ln x$.

Ejemplo

¿Cómo se deriva la función $f(x) = x^x$?
En este caso es útil tomar logaritmo neperiano y usar la regla de la cadena: como $f(x) = x^x$, entonces $\ln f(x) = x\ln x$ por las reglas de los logaritmos. Así que la derivada de ambos miembros debe ser igual. Por una parte,

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{f'(x)}{x^x},$$

y por otra

$$(x\ln x)' = 1\cdot\ln x + x\frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

Por tanto

$$(x^x)' = x^x(\ln x + 1).$$

A veces el método anterior se llama *derivación logarímitca*. Otros ejemplos:

Ejemplo

Sea

$$j(x) = \sqrt[5]{\frac{(x-1)(x-2)}{x(x+1)}},$$

luego

$$\log j(x) = \frac{1}{5}\left[\log(x-1) + \log(x-2) - \log x - \log(x+1)\right].$$

Derivando,

$$\frac{j'(x)}{j(x)} = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) = \frac{2(2x^2-2x-1)}{5x(x-1)(x-2)(x+1)},$$

así que

$$j'(x) = j(x)\frac{2(2x^2-2x-1)}{5x(x-1)(x-2)(x+1)} = \frac{2(2x^2-2x-1)}{5x^{6/5}(x-1)^{4/5}(x-2)^{4/5}(x+1)^{6/5}}.$$

Ejemplo

Supongamos que introducimos gas en un globo a una razón constante de $50\,\text{cm}^3$ por segundo (suponiendo que la presión del gas permanece constante y que el globo tiene siempre su forma esférica), ¿cuál es la rapidez con la que aumenta el radio del globo cuando su longitud es de $5\,\text{cm}$?
Sea $V(t) = \frac{4}{3}\pi r(t)^3$ el volumen del globo en un tiempo t. Queremos calcular $r'(t)$ sabiendo que $V'(t) = 50\,\text{cm}^3/\text{s}$. Por la regla de la cadena,

$$V'(t) = 4\pi r(t)^2 r'(t),$$

o sea,

$$50 = 4\pi r(t)^2 r'(t),$$

de modo que

$$r'(t) = \frac{25}{2\pi r(t)^2}.$$

Cuando $r(t) = 5$, obtenemos

$$r'(t) = \frac{1}{2\pi}\,\text{cm/s}.$$

Miércoles 28 de octubre

Polinomio de Taylor

Vamos a ver cómo si una función es derivable varias veces, podemos aproximarla por un polinomio.

Definición

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable al menos n veces en un punto a. Llamaremos *polinomio de Taylor* de grado n de f *centrado* en el punto a a

$$P_{n,a}f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + f''(a)\frac{(x-a)^2}{2!} + \ldots + f^{(n)}(a)\frac{(x-a)^n}{n!} =$$

$$= \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j.$$

En el caso en que el polinomio esté centrado en $a = 0$, se le llama *de Maclaurin*:

$$P_{n,0}f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

En la defínción anterior se ha usado el *factorial* de un número natural n, que se define como

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdots 2 \cdot 1.$$

Polinomio de Taylor y recta tangente

Si $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable en $a \in A$, entonces la recta tangente a la gráfica de f en el punto a es justamente $y = P_{1,a}f(x)$.

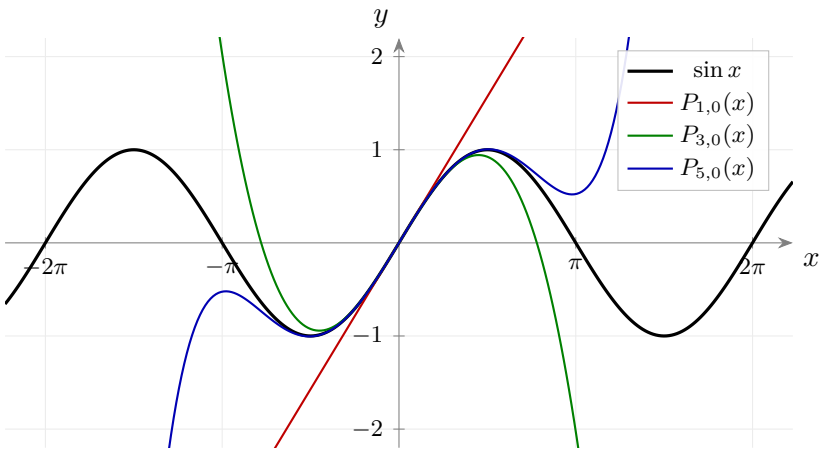
Notemos que tanto f como su polinomio de Taylor de orden n, $P_{n,a}f$, son funciones con el mismo valor en a. También coinciden en a las n primeras derivadas de cada una de ellas. Esto da a entender que el polinomio de Taylor va a ser una «buena aproximación» para f «cerca» del punto a. Como hemos dicho, el primer polinomio de Taylor da la tangente en el punto a. La ventaja de aproximar una función por su polinomio de Taylor es que suele ser más fácil operar con un polinomio. Normalmente, cuanto mayor sea el grado del polinomio o cuanto más cercano esté x (punto en el que queremos aproximar f) de a (centro del desarrollo) menor será el error. El error que se comete al aproximar f por su polinomio de Taylor centrado en el punto a está dado por el *resto*

$$R_{n,a}(x) = f(x) - P_{n,a}f(x).$$

En general, se dice que f y $P_{n,a}f$ tienen un *contacto de orden* n *en* a porque $f(a) = P_{n,a}f(a)$ y

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - P_{n,a}f(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

La siguiente gráfica muestra la aproximación al seno por sus tres primeros polinomios de Maclaurin de grado impar.



A medida que el grado del polinomio crece, éstos se van "pegando" cada vez más a la función original.

Ejemplo

Por cálculo directo, tenemos los siguientes polinomios de Taylor centrados en 0:

$$
\begin{aligned}
P_{n,0}\left(\frac{1}{1-x}\right)(x) &= 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n, && -1<x<1,\\
P_{n,0}(\log(1+x))(x) &= x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}, && -1<x<1,\\
P_{n,0}((1+x)^\alpha)(x) &= 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots+\binom{\alpha}{n}x^n, && -1<x<1,\\
P_{n,0}(e^x)(x) &= 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}, && x\in\mathbb{R},\\
P_{2n+1,0}(\operatorname{sen} x)(x) &= x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}, && x\in\mathbb{R},\\
P_{2n,0}(\cos x)(x) &= 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}, && x\in\mathbb{R},\\
P_{7,0}(\operatorname{tg} x)(x) &= x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7, && -\pi/2<x<\pi/2.
\end{aligned}
$$

Sin embargo, a veces es complicado calcular el polinomio de Taylor de grado n de esa forma, porque necesitamos conocer una expresión explícita de la derivada n-ésima y puede ser muy tedioso de calcular.

Las siguientes propiedades permiten calcular los polinomios de Taylor de funciones más complejas a partir de funciones más elementales (como las del ejemplo anterior):

Propiedades del polynomio de Taylor

Sean dos funciones f, g.

1. $P_{n,a}(\lambda f+\mu g)=\lambda P_{n,a}f+\mu P_{n,a}g$, para cualquier $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$.

2. $P_{n,a}(f\cdot g)$ es el polinomio que consiste en eliminar del producto $P_{n,a}f\cdot P_{n,a}g$ los términos en $(x-a)^k$ de grado k mayor que n.
3. $P_{n+k,0}(x^k f) = x^k \cdot P_{n,0}f$
4. $P_{nk,0}(f(\lambda x^k)) = (P_{n,0}f)(\lambda x^k)$ para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$.
5. $(P_{n,a}f)' = P_{n-1,a}(f')$

Ejemplo

Sea $f(x) = 2e^x - 3\cos(x)$. Vamos a calcular $P_{4,0}f$ usando las propiedades anteriores.

$$\begin{aligned} P_{4,0}f &= 2P_{4,0}(e^x) - 3P_{4,0}(\cos x) \\ &= 2\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right) - 3\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) \\ &= -1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{24}x^4. \end{aligned}$$

Ejemplo

Sea $f(x) = x^2\,\mathrm{sen}(3x^2)$. Calculemos $P_{8,0}f$.
Primero, por la propiedad 4 (con $k=2$, $\lambda=3$, $n=3$):

$$P_{6,0}(\mathrm{sen}(3x^2)) = (P_{3,0}\,\mathrm{sen})(3x^2) = 3x^2 - \frac{(3x^2)^3}{6} = 3x^2 - \frac{9}{2}x^6.$$

Después, por la propiedad 3 (con $k=2$, $n=6$):

$$P_{8,0}(x^2\,\mathrm{sen}(3x^2)) = x^2\,P_{6,0}(\mathrm{sen}(3x^2)) = 3x^4 - \frac{9}{2}x^8.$$

Monotonía, extremos y concavidad

Vamos a estudiar ahora la monotonía de funciones, sus extremos y su concavidad.

Definición

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $a \in A$. Se dice que f es

- *creciente* en a si

$$\exists\, \varepsilon > 0 \ : \ x \in (a-\varepsilon, a),\ y \in (a, a+\varepsilon) \implies f(x) \le f(a) \le f(y)$$

- *estrictamente creciente* en a si

$$\exists\, \varepsilon > 0 \ : \ x \in (a-\varepsilon, a),\ y \in (a, a+\varepsilon) \implies f(x) < f(a) < f(y)$$

- *decreciente* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ x \in (a-\varepsilon, a), \ y \in (a, a+\varepsilon) \implies f(x) \geq f(a) \geq f(y)$$

- *estrictamente decreciente* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ x \in (a-\varepsilon, a), \ y \in (a, a+\varepsilon) \implies f(x) > f(a) > f(y)$$

Se dice que f tiene (o alcanza) un

- *mínimo relativo* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(a) \leq f(x) \quad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$$

- *mínimo estricto* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(a) < f(x) \quad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon), \qquad x \neq a$$

- *máximo relativo* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(a) \geq f(x) \quad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$$

- *máximo estricto* en a si

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(a) > f(x) \quad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon), \qquad x \neq a$$

Se dice que f (al menos una vez derivable en a) es

- *convexa* en a si existe un entorno de a en el que la gráfica de f queda por encima de su recta tangente en a,

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(x) > f(a) + f'(a)(x-a) \qquad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon), \qquad x \neq a$$

- *cóncava* en a si existe un entorno de a en el que la gráfica de f queda por debajo de su recta tangente en a, es decir,

$$\exists \varepsilon > 0 \ : \ f(x) < f(a) + f'(a)(x-a) \qquad \forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon), \qquad x \neq a$$

- tiene un *punto de inflexión* en a si cambia de concavidad (pasa de cóncava a convexa o viceversa) al pasar por a.